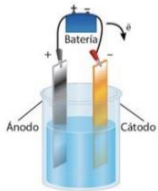


Unidad 11

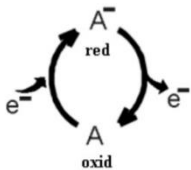
Clase 26: Electroquímica.

Electroquímica: Es la rama de la química que estudia la transformación entre la energía eléctrica y la energía química.



Los procesos electroquímicos son reacciones redox, donde la energía liberada por una reacción espontánea se transforma en electricidad, o la electricidad se utiliza para inducir una reacción química no espontánea.

Reacciones redox



Oxidación de frutas



Baterías



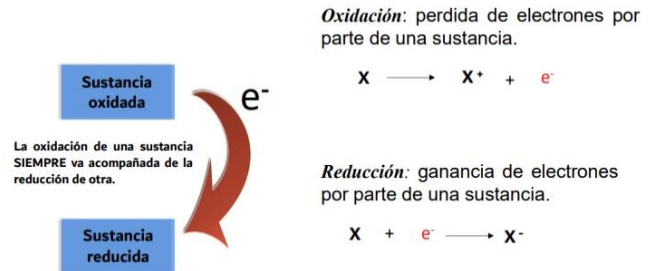
Corrosión del metal

Reacciones de óxido-reducción o redox

Son aquellas reacciones que involucran transferencia de electrones o cambio en los números de oxidación de las sustancias que toman parte en ellas.

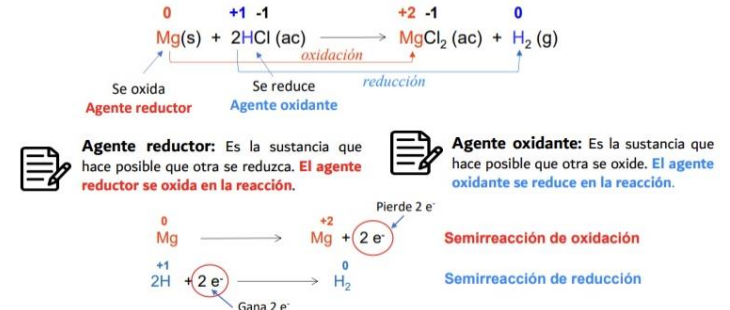


La pérdida de electrones durante la oxidación de un elemento se distingue por un aumento en su número de oxidación. La reducción de un elemento implica disminución en su número de oxidación debida a la ganancia de electrones.



En una semirreacción de oxidación, los electrones aparecen como un producto; mientras que, en una semirreacción de reducción, los electrones aparecen como un reactivo.

En cualquier reacción redox debe ocurrir tanto la oxidación como la reducción. Es decir, si una sustancia se oxida, entonces la otra se debe reducirse.



Celdas Galvánicas.

Una celda galvánica o voltaica es un dispositivo experimental empleado para generar electricidad mediante una reacción redox espontánea.



¿Qué es un proceso espontáneo?

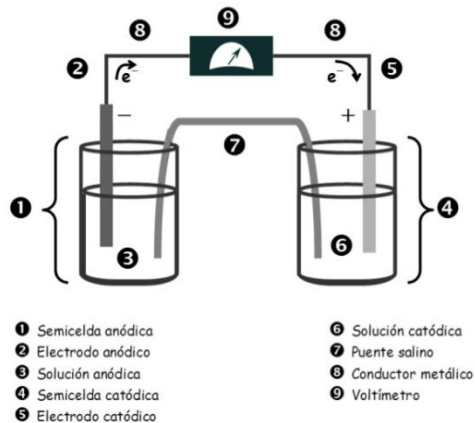
Cuando un proceso ocurre bajo ciertas condiciones, se dice que dicho proceso es espontáneo. Mientras que, si el proceso no ocurre, se dice que es no espontáneo en esas condiciones.

En una celda galvánica los electrones fluyen del ánodo al cátodo porque existe una diferencia de energía o potencial eléctrico entre los electrodos



La diferencia de potencial eléctrico entre los electrodos se llama voltaje de la celda o fuerza electromotriz (fem, E). El voltaje de una celda depende de la naturaleza de los electrodos, los iones, las concentraciones iónicas y la temperatura a la que opera la celda.

Partes de la celda.



Potencial de la celda o fuerza electromotriz (fem, E).

Fuerza que “impulsa” los electrones a través del circuito eléctrico.

La diferencia de potencial eléctrico entre el cátodo y el ánodo es llamada:

- Fuerza electromotriz (fem).
- Potencial de la celda.
- Voltaje de celda.

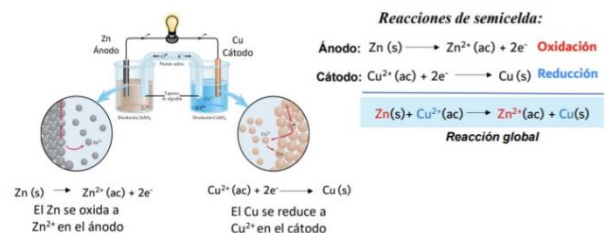
En toda reacción espontánea, el E_{celda} es positivo.

La unidad de fem o E es el Volt o Voltio (V).

$$1 \text{ V} = 1 \text{ J} / \text{C}.$$

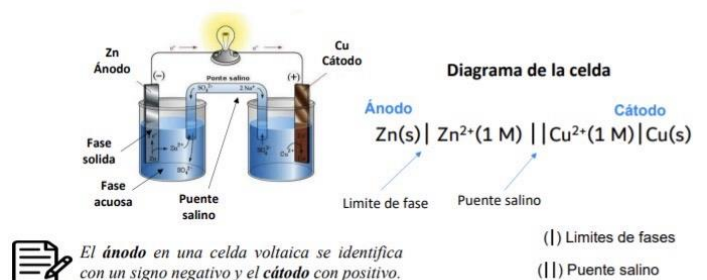
Un volt (V) es la diferencia de potencial necesaria para impartir 1 joule (J) de energía a una carga de 1 coulomb (C).

La distribución particular de electrodos de Zn y Cu y de disoluciones de ZnSO_4 y CuSO_4 , se conoce como **celda de Daniell**.



Notación de la celda:

La notación convencional para representar las celdas galvánicas es un diagrama de celda.



Ejercicio

Para la reacción:



a) Escriba la semirreacción de oxidación y reducción



b) Indique el agente oxidante y el reductor

Agente oxidante: Cd^{2+} Agente reductor: Zn(s)

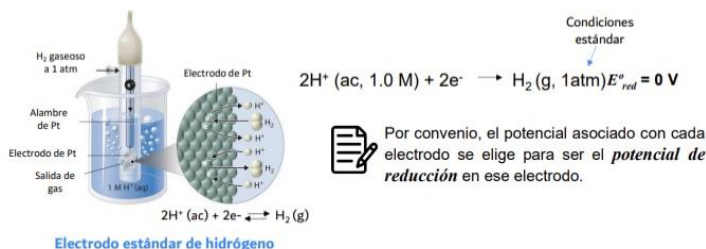
c) Realice el diagrama de la celda.



d) Indique quien es el ánodo y el cátodo en la celda

Ánodo: Zn(s) Cátodo: Cd(s)

La semirreacción de referencia seleccionada para este fin corresponde a la reducción de $\text{H}^+(\text{ac})$ a $\text{H}_2(\text{g})$ en condiciones estándar (presión de H_2 de 1 atm, $[\text{H}^+]$ de 1.0 M y 25°C) a la cual se le asigna un potencial estándar de reducción de exactamente 0 V.

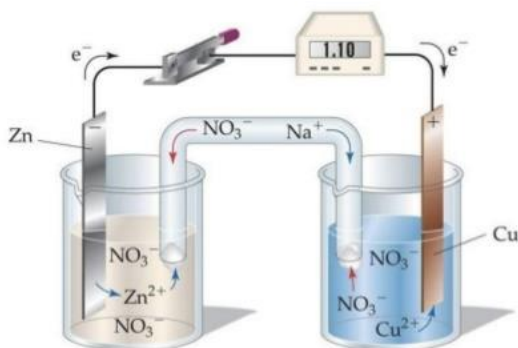


Unidad 11

Clase 26: Electroquímica.

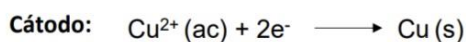
Potencial estándar de electrodo:

En una celda de Daniell, cuando las concentraciones de los iones Cu^{2+} y Zn^{2+} son de 1.0 M, encontramos que el voltaje o fem de la celda es de 1.10 V a 25°C .

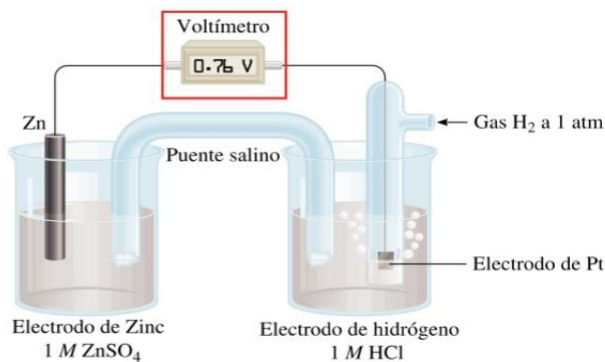


Estas condiciones se conocen como condiciones estándar, y el potencial generado por la celda se denota como potencial estándar (E°), para la celda de Daniell, $E^\circ = 1.10\text{ V}$.

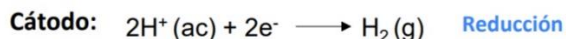
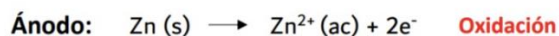
El potencial estándar de una celda voltaica (E°_{celda}) depende de los potenciales individuales de semiceldas del ánodo y del cátodo implicados.



El electrodo estándar de hidrógeno (EEH) sirve para determinar el potencial estándar de los otros electrodos, ya que este puede operar como el ánodo o el cátodo de una celda, dependiendo de la naturaleza del otro electrodo.



Reacciones de semicelda:

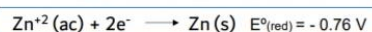


El potencial estándar de la celda (E°_{celda}) resulta de las contribuciones del ánodo y del cátodo, y por convención se calcula como:

$$E^\circ_{\text{celda}} = E^\circ_{\text{red}}(\text{cátodo}) - E^\circ_{\text{red}}(\text{ánodo})$$

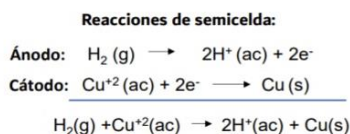
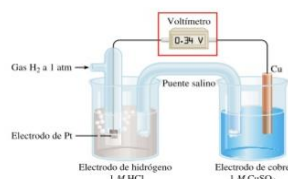
A partir de la ecuación podemos obtener el potencial estándar de reducción del Zn:

$$E^\circ_{\text{celda}} = E^\circ(\text{H}_2/2\text{H}^+) - E^\circ(\text{Zn}/\text{Zn}^{2+}) \Rightarrow 0.76\text{ V} = 0\text{ V} - E^\circ(\text{Zn}/\text{Zn}^{2+}) \Rightarrow E^\circ(\text{Zn}/\text{Zn}^{2+}) = -0.76\text{ V}$$



Potencial estándar de reducción

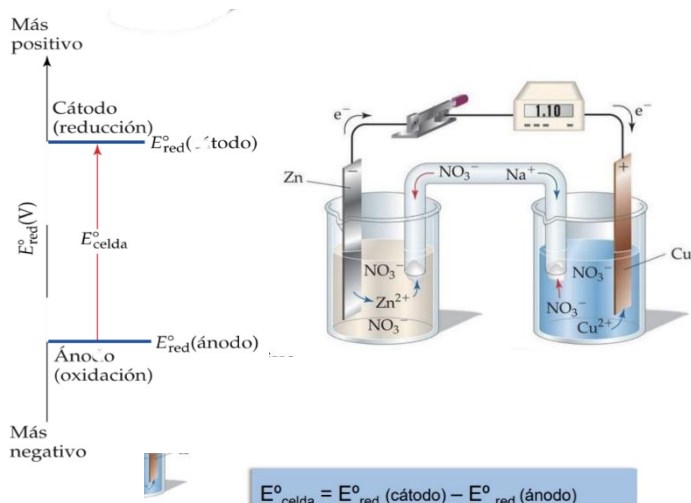
El potencial estándar de reducción es el voltaje en un electrodo asociado con una semirreacción de reducción cuando todos los solutos son de 1.0 M y todos los gases están a 1.0 atm a 25 °C.



Por lo tanto, el potencial estándar de reducción del Cu se representa como:

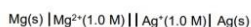
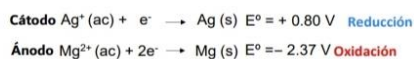
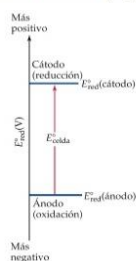


Los potenciales estándar de reducción permiten calcular los valores de potencial de gran variedad de celdas.



Ejercicio

Una celda galvánica se compone de un electrodo de Mg en una disolución de $\text{Mg}(\text{NO}_3)_2$ 1.0 mol/l y un electrodo de Ag en una disolución de AgNO_3 1.0 mol/L. Realice un diagrama de la celda y calcule la fem estándar (E°) de esta celda galvánica a 25°C.

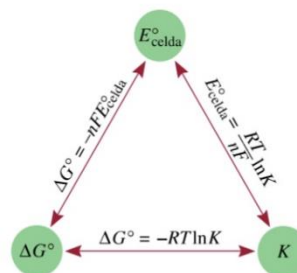


$$E^\circ_{\text{celda}} = E^\circ_{\text{red}}(\text{cátodo}) - E^\circ_{\text{red}}(\text{ánodo})$$

$$E^\circ_{\text{celda}} = +0.80 \text{ V} - (-2.37 \text{ V}) = +3.17 \text{ V}$$



Espontaneidad de las reacciones redox según E, ΔG y K.



Los potenciales de semicelda ayudan a determinar si una reacción redox determinada será o no espontánea.

La ecuación para el cálculo de potencial (E) aplica para una celda galvánica o para cualquier reacción redox, por lo que se puede expresar de manera general como

$$E^\circ = E^\circ_{\text{red}}(\text{reducción}) - E^\circ_{\text{red}}(\text{oxidación})$$

Un valor positivo de E indica un proceso espontáneo; un valor negativo de E indica un proceso no espontáneo.



$$E^\circ_{\text{celda}} = 1.10 \text{ V}$$

E° tienen un valor positivo

Proceso espontáneo

El cambio en la energía libre de Gibbs (ΔG) es también una medida de la espontaneidad de un proceso que ocurre a temperatura y presión constantes.

El potencial (E) de la celda se relaciona con el cambio de energía libre (ΔG) mediante la ecuación:

$$\Delta G = -nFE$$

n = Número de moles transferidos en la reacción.

F = Constante de Faraday (96 485 C/mol).

La constante de Faraday representa la carga eléctrica de un mol de electrones, se puede expresar como $9.65 \times 10^4 \text{ C/mol e}^-$ o $96500 \text{ J/V} \cdot \text{mol}$.

Para reacciones en la que sus reactivos y productos están en sus estados estándar (1 M o 1 atm), la ecuación se convierte en:

$$\Delta G^\circ = -nFE^\circ$$

El cambio de la energía libre estándar (ΔG°) para una reacción se relaciona con su constante de equilibrio como se muestra a continuación:

$$\Delta G^\circ = -RT \ln K$$

$R = 8.314 \text{ J/K mol}$.

T = Temperatura en K.

K = Constante de equilibrio de la reacción.

Es posible también relacionar el potencial (E°) con la K de equilibrio de la reacción:

$$E^\circ = \frac{RT}{nF} \ln K$$

$$E^\circ = \frac{0.0257 \text{ V}}{n} \ln K$$

$$E^\circ = \frac{0.0592 \text{ V}}{n} \log K$$

Espontaneidad de las reacciones redox

Tabla 18.2 Relaciones entre ΔG° , K y E°_{celda}

ΔG°	K	E°_{celda}	Reacción en condiciones de estado estándar
Negativo	>1	Positivo	Se favorece la formación de productos.
0	$=1$	0	Reactivos y productos son igualmente favorecidos.
Positivo	<1	Negativo	Se favorece la formación de reactivos.

Ecuación de Nernst:

La ecuación de Nernst es una relación matemática entre la fem de una celda y la concentración de reactivos y productos de una reacción redox en condiciones que no corresponden al estado estándar.

$$E = E^\circ - \frac{RT}{nF} \ln Q$$

A 298 K, la ecuación de Nernst se expresa como:

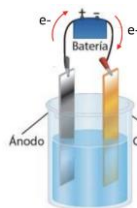
$$E = E^\circ - \frac{0.0257 \text{ V}}{n} \ln Q$$

o, empleando el logaritmo en base 10 de Q , la ecuación se expresa como :

$$E = E^\circ - \frac{0.0592 \text{ V}}{n} \log Q$$

Electrólisis:

En la electrolisis se utiliza la energía eléctrica para inducir una reacción química no espontánea. El proceso se lleva a cabo en un dispositivo que se conoce como celda electrolítica.



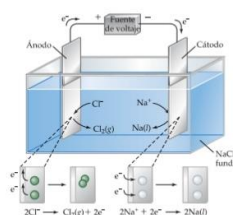
Esta consiste en dos electrodos inmersos en una disolución o en una sal fundida.

Una batería, o alguna otra fuente de corriente eléctrica directa, actúa como bomba empujando los e^- desde un electrodo a otro.

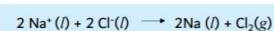
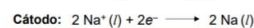
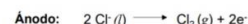
Al igual que en las celdas galvánicas, el electrodo en el que se lleva a cabo la reducción es el cátodo, y aquel en el que se efectúa la oxidación es el ánodo.

Electrólisis de cloruro de sodio fundido:

La formación de Na metálico y Cl_2 gaseoso a partir de NaCl es no espontánea salvo a temperaturas mayores que 801°C . Los iones Na^+ aceptan los electrones y se reducen a Na en el cátodo, mientras que los iones Cl^- migran hacia el ánodo donde se oxidan.

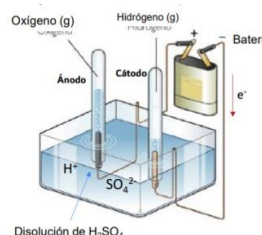


Reacciones de semicelda:



Electrólisis del agua

El agua pura a condiciones atmosféricas, no se descompone de manera espontánea en hidrógeno y oxígeno gaseosos porque el cambio de energía libre estándar de la reacción es una cantidad positiva grande ($\Delta G^\circ = 474.4 \text{ kJ/mol}$).



Reacciones de semicelda:

